



## Simposio

### Embalses de Servicios de Salud, causados por COVID-19

*Health Services Backlogs, caused by COVID-19*

# Situación de las enfermedades no transmisibles en el Perú durante la pandemia de COVID-19

*Situation of non-communicable diseases in Perú during the COVID-19 pandemic*

*Jorge Arturo Hancoco Saavedra<sup>1</sup>, Bell Teresa Zárate Scarsi<sup>1,2</sup>,  
Eduardo Ortega Guillén<sup>1,2</sup>, Marcos Julio Saavedra Muñoz<sup>1</sup>,  
Pedro Elías Alcántara Valdivia<sup>1</sup>, Marco Antonio Sánchez Ramírez<sup>1</sup>,  
Miriam Pajuelo Mendoza<sup>1</sup>, Zoila Moreno Garrido<sup>1</sup>, Miguel Vera Flores<sup>1</sup>*

#### Resumen

En el Perú, las enfermedades no transmisibles (ENT) representan una alta proporción de la carga de enfermedad. Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), de 2016 al 2021, el porcentaje de personas de 15 y más años con diagnóstico de hipertensión arterial se ha incrementado en 4.5 puntos porcentuales y en promedio el 65.5% toma medicación para su enfermedad. El porcentaje de personas de 15 y más años con diagnóstico médico de diabetes se incrementó en 2% y en promedio el 71.2% toma medicación para su enfermedad. La reducción de atenciones preventivas debido a la pandemia por la COVID-19 en el Perú evidencia la necesidad de establecer estrategias orientadas al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, reforzar los programas de educación en salud, garantizar el acceso a productos farmacéuticos y dispositivos médicos, recursos humanos adecuadamente remunerados, fortalecer los programas de vigilancia epidemiológica de ENT que contribuyan a la toma de decisiones.

**Palabras clave:** Hipertensión arterial, diabetes mellitus, cancer, multimorbilidad.

#### Abstract

In Peru, noncommunicable diseases represent a high rate of its burden of disease. According to the Demographic and Family Health Survey, from 2016 to 2021, the percentage of people aged 15 and older with a medical diagnosis of arterial hypertension has increased by 4.5 percentage points and on average 65.5% take medication for their disease. The percentage of people aged 15 and older with a medical diagnosis of diabetes increased by 2 percentage points and on average 71.2% take medication for their disease. The preventive care services reduction due to COVID-19 pandemic in Peru shows the need to establish strategies oriented to the use of information and communication technologies, reinforce health education programs, guarantee access to pharmaceuticals and medical devices, adequately remunerated human resources and strengthen NCD epidemiological surveillance programs that contribute to decision making.

**Keywords:** Hypertension, diabetes mellitus, cancer, multimorbidity.

<sup>1</sup>Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú. <sup>2</sup>Ministerio de Salud, Lima. Perú. ORCID: JAHS: 0000-0003-1901-6013, BTZS: 0000-000284172744, EOG: 0000-0002-9865-8323, MJSM: 0000-0001-8816-8892, PEAV: 0000-0001-7376-291X, MASR: 0000-0002-5640-6048, MPM: 0000-0003-2666-4633, ZMG: 0000-0001-6071-5241, MVF: 0000-0001-8970-751X

## Introducción

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los cuatro grupos principales de enfermedades no transmisibles (ENT) son las enfermedades cardiovasculares (infarto de miocardio agudo y los accidentes cerebrovasculares), la diabetes mellitus, el cáncer y las enfermedades respiratorias crónicas (enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma). Las cuales afectan en mayor medida a países de ingresos bajos y medios, donde se registran más del 75% (32 millones) de las muertes por ENT<sup>(1)</sup>. En el Perú, las ENT representaron en el 2016 el 34,7% de los años de vida perdidos por muerte prematura y el 15,9% de los años de vida vividos con discapacidad<sup>(2)</sup>.

La diabetes mellitus causa mucho mayor pérdida de años de vida saludable debido a la discapacidad, mientras que los tumores malignos ocasionan más mortalidad prematura. Asimismo, las enfermedades cardiovasculares junto con las respiratorias distribuyen equitativamente su carga, entre la muerte prematura y la discapacidad<sup>(2)</sup>.

La hipertensión arterial constituye una de las principales causas de mortalidad y morbilidad en nuestro país y a nivel mundial, situándose como uno de los problemas más relevantes en la Salud Pública. Es un enemigo silente en sus inicios, clínicamente presenta síntomas cuando la enfermedad ha avanzado lo suficiente, afectando órganos principales como el cerebro, corazón, riñones y retina. Además, esta enfermedad constituye un principal factor de riesgo que conlleva a la aparición de patologías como infarto agudo de miocardio, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia renal crónica, diabetes y retinopatías, las cuales pueden llevar a una discapacidad o a la muerte prematura.

Por otro lado, la diabetes mellitus constituye la cuarta sub categoría con mayor carga de enfermedad representando el 3,7% del total de años de vida saludable perdidos en el país<sup>(2)</sup>.

Las complicaciones macrovasculares y microvasculares derivadas de la hiperglucemia crónica son causa importante de muerte prematura y discapacidad.

## Enfermedades crónicas durante la pandemia

### Hipertensión Arterial

En el contexto de la pandemia por la COVID-19, la hipertensión arterial incrementó el riesgo de complicaciones y mortalidad en las personas que enfermaban<sup>(3)</sup>. Según la

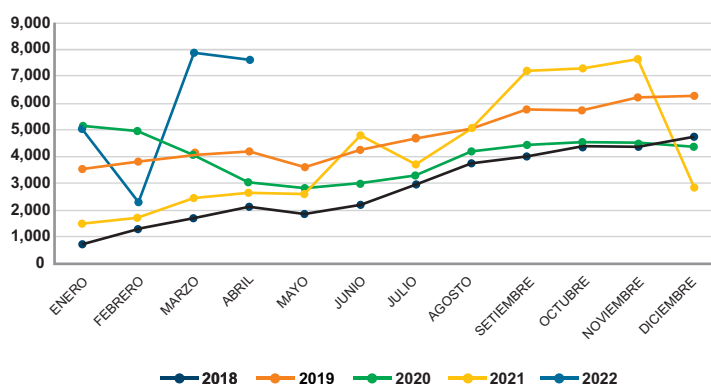
ENDES, de 2016 a 2021, el porcentaje de personas de 15 y más años con diagnóstico médico de hipertensión arterial se ha incrementado en 4.5 puntos porcentuales y en promedio el 65.5% toma medicación para su enfermedad<sup>(4)</sup>.

Durante los años 2018 y 2019, en los establecimientos de Salud a cargo de los Direcciones de Redes Integrales de Salud (DIRIS) en Lima Metropolitana y de las Direcciones o Gerencias Regionales de Salud (DIRESA-GERESA) en las regiones del Perú, los casos de pacientes con hipertensión arterial controlada (menos de 140/90mmHg), mostraban una tendencia ascendente, incrementándose año a año. Para el año 2020, declarada la pandemia y la emergencia sanitaria en el Perú, se observa como consecuencia inmediata en el mes de marzo una caída brusca de los casos controlados, tendencia que se mantiene muy por debajo en comparación con los años previos, pero con un incremento progresivo durante la segunda mitad del año. Durante el 2021, se observó un rápido incremento, que hasta el mes de abril de 2022, sigue en una tendencia ascendente mucho mayor que en los años prepandemia<sup>(5)</sup> (Gráfico 1).

## Estrategias implementadas para la prevención y control de la Hipertensión Arterial

En el Perú, desde el año 2019, se viene implementando la iniciativa HEARTS de OMS, la cual, a través de la aplicación de intervenciones orientadas a la adopción de estilos de vida saludable, uso de protocolos basados en evidencia, acceso a medicamentos y tecnologías esenciales, la estratificación del riesgo cardiovascular, el trabajo en equipos multidisciplinarios y sistemas de monitoreo permiten la prevención y control de la hipertensión y diabetes mellitus. Durante en su primera etapa benefició a 486,058 personas de 34 establecimientos de salud de las DIRIS de Lima Metropolitana, DIRESA Callao, Cusco y La Libertad, con el objetivo de prevenir y controlar la hipertensión arterial en 93,531 personas con diagnóstico. En 2022, ya en su tercera etapa, 503 establecimientos de salud a nivel nacional vienen implementando esta presente iniciativa, mejorando el seguimiento a través de la aplicación de los impulsores propuestos por la OPS-OMS<sup>(6)</sup>.

Durante la pandemia por la COVID-19, la implementación de la Guía Técnica: Guía de Práctica Clínica para el diagnóstico, tratamiento y control de la enfermedad hipertensiva<sup>(7)</sup> junto con los paquetes técnicos de la iniciativa HEARTS, han contribuido de manera progresiva el control de la presión arterial en las personas con diagnóstico de hipertensión arterial en el Perú. Adicionalmente, la telemedicina para la



**Gráfico 1.** Pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial que controlan sus valores de presión arterial. 2018-2022. MINSA - Perú. Fuente: HIS MINSA

atención de los pacientes a través del sistema web “Teleatiendo” a cargo del Ministerio de Salud (MINSA) ha contribuido de manera importante en mejorar el acceso a la atención durante la pandemia, sobre todo en pacientes con enfermedades no transmisibles.

Las redes sociales han jugado un rol estratégico en la difusión de mensajes a la población para prevenir o posponer la hipertensión arterial mediante intervenciones preventivas, entre las que se encuentran la reducción de la ingesta de sal, una dieta rica en frutas y verduras, el ejercicio y el mantenimiento de un peso corporal saludable.

### Diabetes Mellitus

Según la ENDES, de 2016 a 2021, el porcentaje de personas de 15 y más años con diagnóstico médico de diabetes se ha incrementado en 2 puntos porcentuales y en promedio el 71.2% toma medicación para su enfermedad. En el año 2021, la población femenina fue la más afectada (5.4%) con respecto a la masculina (4.5%). Por región natural, en el 2021, el mayor porcentaje de personas con diabetes se encuentran en Lima Metropolitana (4.4%) y Resto Costa (4.0%), y menor porcentaje en la Sierra (3.3%) y Selva (4.0%)<sup>(4)</sup>.

Según el sistema de vigilancia epidemiológica de diabetes, de 2019 a 2021, se han reportado un total de 38 175 casos. En el grupo de menores de 11 años, el 58.8% fueron casos de diabetes mellitus tipo 1, en los adolescentes el 50.8% son diagnosticados de diabetes mellitus tipo 2, en los adultos el 95.7% y mayores de 60 años el 98.0% son casos de diabetes mellitus tipo 2 respectivamente, con un total de 38 175 con un 96.2%<sup>(6)</sup>.

El 71,4 % de los casos de diabetes presentaron exceso de peso (sobrepeso u obesidad). De estos, el 31,7% presentan

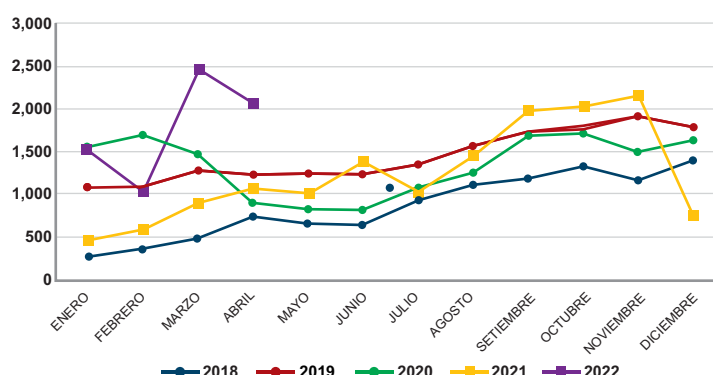
obesidad (IMC 30,0 kg/m<sup>2</sup>). En las mujeres esta proporción es de 31,0% en comparación con el 26,1% observado en los hombres<sup>(8)</sup>.

En relación con el control metabólico, de 2018 a 2021, de los 19 454 pacientes con registro de hemoglobina glucosilada < 7%, el 7 650 encontraban controlados. Las complicaciones de la diabetes mellitus están relacionadas con los elevados niveles de glicemia que dependen del adecuado tratamiento hipoglicémico y de la conducta del paciente. Es de esperar que las complicaciones sean más frecuentes de acuerdo a la duración de la diabetes. Entre los casos de diabetes de 2018 al primer semestre de 2021, se encontró que las complicaciones más frecuentes son la polineuropatía (27,2%), la nefropatía (12,0%), el pie diabético (10,8%) y la retinopatía (7,8%)<sup>(9)</sup>.

Durante los años 2018 y 2019, en los establecimientos de salud a cargo de las DIRIS en Lima Metropolitana y de las DIRESA-GERESA en las regiones del Perú, los casos de pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus con valores de glucemia menores de 130 mg/dl mostraban una tendencia ascendente. Para el año 2020, declarada la pandemia y la emergencia sanitaria en el Perú, se observa como una consecuencia inmediata en el mes de marzo una caída brusca de los casos controlados, tendencia que se mantiene muy por debajo en comparación con los años previos, pero con un incremento progresivo durante la segunda mitad del año. Durante 2021, se observó un rápido incremento, que hasta el mes de abril de 2022, sigue en una tendencia ascendente mucho mayor que en los años prepandemia (Gráfico 2).

### Cáncer

En el Perú, los tamizajes en las personas de 40 a 59 años de edad que se han realizado un chequeo general para descartar



**Gráfico 2.** Pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus que controlan sus valores de glucemia. 2018- 2022. MINSA-Perú. Fuente: HIS MINSA

algún tipo de cáncer en los últimos 24 meses, se redujeron en 4.6% de 2021 con respecto al 2020, y en 8.3% si se comparan con el año 2019 prepandemia, siendo las regiones de Huancavelica, Moquegua y Tacna donde el chequeo general para descartar algún tipo de cáncer se redujo en más de 10% comparando el 2021 con respecto al 2020<sup>(4)</sup>.

Sin embargo, se espera avances significativos luego de la publicación del Decreto Supremo N.º 004-2022-SA que aprueba el Reglamento de la Ley N.º 31336, Ley Nacional del Cáncer<sup>(12)</sup>, que tiene como objeto garantizar la cobertura universal, gratuita y prioritaria de los servicios de salud para todos los pacientes oncológicos, indistintamente al tipo de cáncer que padezcan, con la finalidad de asegurar el acceso al derecho fundamental a la salud en igualdad de condiciones y sin discriminación.

### Multimorbilidad en el Perú

Según estudios realizados en el Perú, la prevalencia global de multimorbilidad - más de 2 condiciones de salud crónicas en un individuo- fue de 19.1%, con variaciones entre el 14.2% a 22.8%<sup>(10)</sup>. La complejidad del cuidado de pacientes con multimorbilidad y diabetes ha sido previamente reconocida y atribuida a varias razones. En primer lugar, las combinaciones específicas de diabetes y multimorbilidad pueden afectar la capacidad de los pacientes para realizar actividades de autocontrol, lo que resulta en un control subóptimo de la diabetes. En segundo lugar, las personas con diabetes tienen un mayor riesgo de desarrollar afecciones de salud mental. Las tasas de depresión son dos veces mayores para las personas con diabetes en comparación con las de la población general. Las combinaciones de afecciones de salud mental y somática pueden afectar la función física e interferir con el cumplimiento del régimen de estilo de vida y medicación. En tercer lugar, el enfoque en enfermedades individuales puede hacer perder de

vista las interacciones entre enfermedades y las complejidades de la polifarmacia. Por último, los adultos mayores con diabetes y multimorbilidad de larga data pueden variar sustancialmente de aquellos con enfermedad recién diagnosticada, complicando aún más los algoritmos de tratamiento. Para los adultos mayores con diabetes, es común tener al menos una enfermedad crónica concurrente adicional. Más del 80% de los pacientes con diabetes tienen multimorbilidad, y el número de enfermedades coexistentes aumenta con la edad.

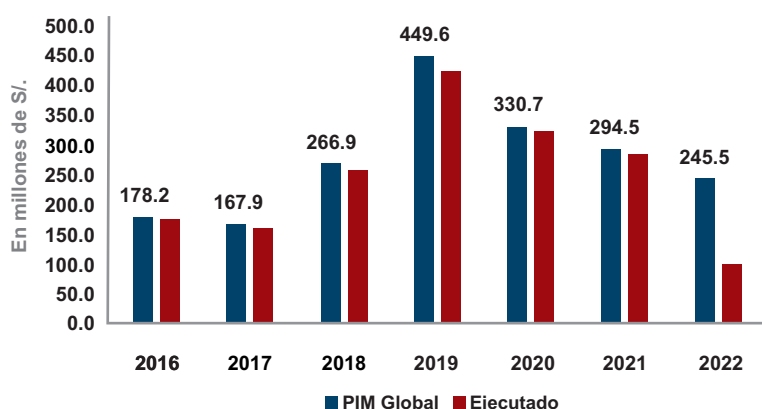
### Servicios de atención a personas con ENT

Los servicios de atención preventivos, según la ENDES, de 2016 a 2021, el porcentaje de personas de 15 y más años que toma medicación para su diabetes es en promedio el 71.2% con una reducción de 6.0% en comparación con 2016. En relación a las personas con diagnóstico de hipertensión, el porcentaje es 65.5% que toma medicación para su enfermedad, con una reducción de 4.8% en comparación con 2016.

Por otro lado, se observa una clara reducción del acceso a los servicios preventivos de cáncer de mama en mujeres de 40 a 59 años de edad que se han realizado mamografía en los últimos 24 meses, fue de 20.1% en el 2016 y de 9.3% para el 2021, con una reducción de 10.8%. Asimismo, en relación a las intervenciones preventivas de cáncer de cuello uterino en mujeres de 30 a 59 años de edad que se han realizado la prueba de Papanicolaou en los últimos tres años, fue de 59.9% en el 2016 y de 45.4% para el 2021, se observa una reducción de 14.5%<sup>(2)</sup>.

### Financiamiento de las ENT

El presupuesto para llevar a cabo las intervenciones preventivas para la identificación oportuna de factores de riesgo cardiovasculares y metabólicos, así como, el tratamiento



**Gráfico 3.** Evolución del presupuesto del PP 0018 - Gobierno Nacional.  
Fuente: MEF (Consulta Amigable - Abril 2022)

y control de la hipertensión arterial y diabetes mellitus, se realiza a través del programa presupuestal de enfermedades no transmisibles 0018, en los establecimientos de Lima Metropolitana y regiones (Gráfico 3).

Según la información del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la asignación presupuestal a las unidades ejecutoras (UE) de las DIRIS en Lima Metropolitana y de las DIRESA-GERESA en las regiones del Perú, destinada a proporcionar bienes y servicios para la operatividad en los establecimientos de salud del primer nivel de atención, hospitales e institutos nacionales, al comparar el presupuesto inicial modificado (PIM) de 2019 con el de 2022, se observa que el PIM ha tenido una reducción de S/. 204 millones o 45%, alcanzando un nivel incluso menor que en el 2018<sup>(11)</sup>. Pese a esta constante reducción en el presupuesto, el nivel de ejecución en todos los años ha alcanzado o superado el 95%. Esto demuestra que la gestión presupuestal que se ha tenido en los temas relacionados a la hipertensión arterial y diabetes mellitus es efectiva en un contexto de limitado presupuesto. Con relación al programa presupuestal de prevención y control de cáncer, el 2019 fue de S/. 844 millones con una ejecución alrededor del 90% actualmente para el año 2022 el PIM es de S/. 656 millones<sup>(11)</sup>.

### Conclusiones

Es importante evaluar la vulnerabilidad local y nacional<sup>(13,14)</sup> mediante el análisis de la prevalencia de las ENT y sus factores de riesgo en la población, con énfasis en los niveles de ENT que no han sido objeto de diagnóstico ni tratamiento, especialmente en relación a aspectos como diagnóstico precoz, accesibilidad al tratamiento farmacológico y no farmacológico.

-Recopilar, vigilar y analizar datos relativos a la manera en la que las ENT repercuten sobre las hospitalizaciones y las defunciones por COVID-19 que se registran en los establecimientos de salud, desglosados por edad, sexo, grupo étnico de procedencia, factores de riesgo, situación socioeconómica y otros factores asociados<sup>(15-18)</sup>.

-Promover la utilización de tecnologías digitales para prestar asistencia a las personas que viven con ENT.

-Reforzar constantemente los programas de educación en salud, que brinden conocimientos relativos a las interacciones que se producen entre la COVID-19, las ENT y los determinantes sociales de la salud a nivel local.

-Asegurar y reportar en programas de vigilancia haber cumplido con todas las medidas de educación en salud al 100% de la población y 100% de las unidades familiares en fuentes de acceso virtual permanente o por otros medios convenientemente elaborados por el personal de salud, contando con protocolos, guías de práctica clínica y vías clínicas de promoción de la salud y prevención.

-Continuar la vigilancia de las interacciones que se producen entre la COVID-19, las ENT, los factores de riesgo para las ENT y medidas correctivas locales y avances en el tratamiento<sup>(17,19)</sup>.

-Vigilar las secuelas en las personas que viven con ENT garantizando la continuidad y acceso de buena calidad a los servicios de salud esenciales.

-Utilizar los resultados de la vigilancia de ENT para planificar la implementación de servicios para la prevención y control, con capacidad para hacer frente a un gran aumento potencial de la demanda y prestar asistencia específica a los grupos vulnerables.



## Referencias bibliográficas

- 1. Organización Mundial de la Salud.** Enfermedades no transmisibles. Organización Mundial de la Salud. Revisado el 25 de junio del 2022. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases>
- 2. Ministerio de Salud del Perú.** Carga de Enfermedad en el Perú. Estimación de los años de vida saludables perdidos 2016. Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de enfermedades. Lima: CDC; 2016. Cuarto estudios de carga de enfermedad.
- 3. Gallo G, Calvez V, Savoia C.** Hypertension and COVID-19: Current Evidence and Perspectives. *High Blood Press Cardiovasc Prev.* 2022;29(2):115-123. doi: 10.1007/s402 92-022-00506-9
- 4. Instituto Nacional de Estadística e Informática.** Perú: Enfermedades transmisibles y no transmisibles, 2021. Lima, Perú: INEI; 2022.
- 5. Hanco-Saavedra J.** Situación actual de la hipertensión arterial en el Perú. Ponencia presentada en: Día mundial de la hipertensión arterial; 2022 Mayo 17; Lima. Disponible: [https://www.youtube.com/watch?v=QW\\_DDH-e-NI](https://www.youtube.com/watch?v=QW_DDH-e-NI)
- 6. Organización Panamericana de la Salud.** Plan de expansión Iniciativa HEARTS Perú. Revisado el 25 de junio de 2022. Disponible en: <https://www.paho.org/es/documentos/plan-expansion-iniciativa-hearts-peru>
- 7. Ministerio de Salud del Perú.** Resolución Ministerial N° 031-MINSA/2015. Guía técnica: guía de práctica clínica para el diagnóstico, tratamiento y control de la enfermedad hipertensiva. Lima; 2015.
- 8. Revilla L.** Situación epidemiológica de la diabetes al I semestre de 2018. *Boletín Epidemiológico del Perú.* 2018;27(36):837-840.
- 9. Revilla L.** Curso de cuidado integral de personas afectadas por diabetes mellitus tipo 2. Situación epidemiológica de la diabetes mellitus. Escuela Nacional de Salud Pública. 2022.
- 10. Miranda JJ, Bernabe-Ortiz A, Gilman RH, Smeeth L, Malaga G, Wise RA, Checkley W; CRONICAS Cohort Study Group.** Multimorbidity at sea level and high-altitude urban and rural settings: The CRONICAS Cohort Study. *J Comorb.* 2019 Nov 6; doi: 10.1177/2235042X19875297.
- 11. Ministerio de Economía y Finanzas.** Seguimiento de la Ejecución Presupuestal (Consulta amigable). Revisado el 25 de junio del 2022. Disponible en: <https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx>
- 12. Decreto Supremo N° 004-2022-SA** que aprueba el Reglamento de la Ley N° 31336, Ley Nacional del Cáncer. 2022.
- 13. Accinelli RA, Xu CM, Yachachin JM, Cáceres JA, Tafur KB, Flores RG, et al.** COVID-19: La pandemia por el nuevo virus SARS-CoV-2. *Rev Peru Med Exp Salud Pública.* <https://rpmesp.ins.gob.pe/index.php/rpmesp/article/view/5411>
- 14. Taylor L.** Covid-19: Why Peru suffers from one of the highest excess death rates in the world. *BMJ.* 2021;372:n611. doi: 10.1136/bmj.n611.
- 15. Ornstein S, Dalan R, Hopkins D, Mingrone G, Boehm B.** Endocrine and metabolic link to coronavirus infection. *Nature Reviews Endocrinology.* 2020;16(6):1-2.
- 16. Neha M.** The Great Invader: How COVID-19 Attacks Every Organ [Internet]. New York: Medscape; 2020. Disponible en: <https://www.webmd.com/lung/news/20200423/the-great-invader-how-covidattacks-every-organ>
- 17. Tang N, Li D, Wang X, Sun Z.** Abnormal coagulation parameters are associated with poor prognosis in patients with novel coronavirus pneumonia. *J Thromb Haemost.* 2020;18(4):844-847.
- 18. Organización Mundial de la Salud.** Hacer frente a las enfermedades no transmisibles durante la pandemia de COVID-19 y después de ella. Revisado el 25 de junio. Disponible en [https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Non-communicable\\_diseases-Policy\\_brief-2020.1](https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Non-communicable_diseases-Policy_brief-2020.1)
- 19. Hoffmann M, Kleine-Weber H, Schroeder S, Krüger N, Herrler T, Erichsen S, Schiergens TS, Herrler G, Wu NH, Nitsche A, Müller MA, Drosten C, Pöhlmann S.** SARS-CoV-2 Cell Entry Depends on ACE2 and TMPRSS2 and Is Blocked by a Clinically Proven Protease Inhibitor. *Cell.* 2020 16;181(2):271-280.e8. doi: 10.1016/j.cell.2020.02.052

**Contribución de autoría:** JHS y BZS han participado en la concepción del artículo, la recolección de datos y su redacción. EOG, MSM, PAV, MSR, MPM, ZMG, MVF han participado en la revisión científica y aprobación de la versión final.

**Conflicto de interés:** Los autores no tienen conflicto de interés con la publicación de este trabajo.

**Financiamiento:** Autofinanciado.

**Citar como:** Hanco-Saavedra J, Zárate-Scarsi B, Ortega-Guillén E, Saavedra-Muñoz M, Alcántara-Valdivia P, Sánchez-Ramírez M, Pajuelo-Mendoza M, Moreno-Garrido Z, Vera-Flores M. Situación de las enfermedades no transmisibles en el Perú durante la pandemia de COVID-19. *Diagnóstico (Lima).* 2022;61(4).

**DOI:** <https://doi.org/10.33734/diagnostico.v61i4.421>

**Correspondencia:** Jorge Arturo Hanco Saavedra. Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú.

**Correo electrónico:** [jhancos@unmsm.edu.pe](mailto:jhancos@unmsm.edu.pe)

**Teléfono:** 942-125859